

DATA LAKES, LAKEHOUSES E DATAS MESHES

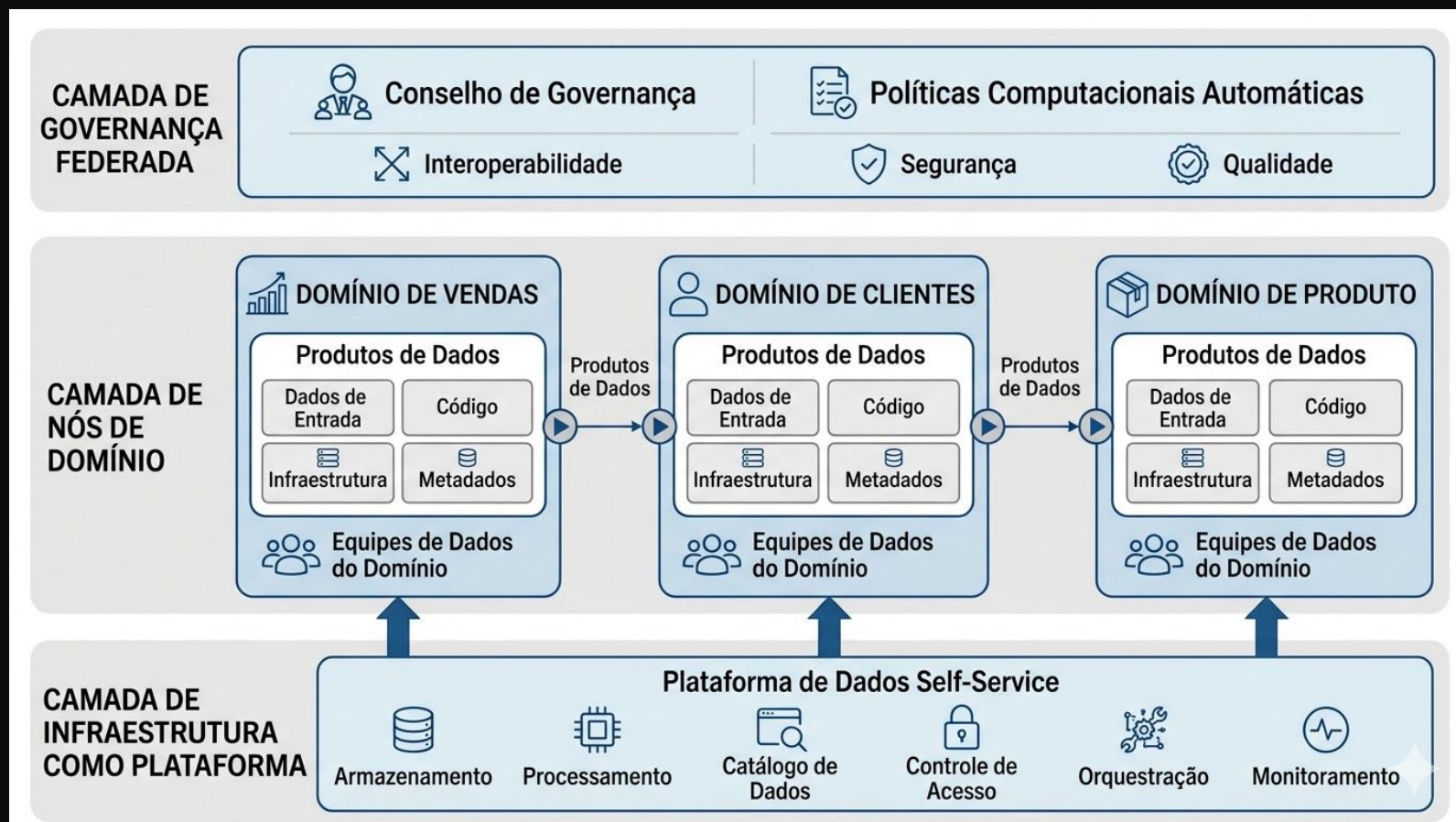
Trabalho em grupo

David Pereira - 10753634
Rafael Cardoso - 10752453

Proposta de Arquitetura Data Mesh

Esta proposta apresenta uma arquitetura de Data Mesh focada em descentralização de domínios, mas com uma camada de governança e infraestrutura robusta para garantir a interoperabilidade e o controle de custos.

1. Diagrama da Arquitetura Data Mesh



Proposta de Arquitetura Data Mesh

2. Definição de Domínios e Data Products

Para uma organização moderna, propomos a divisão inicial em três domínios estratégicos. Cada domínio é dono do ciclo de vida completo de seus dados.

Domínio	Data Product 1	Data Product 2
Vendas & Clientes	Perfil Unificado (Golden Record): Visão 360 do cliente consolidando CRM e canais digitais.	Propensão de Churn: Modelo de ML que indica o risco de perda de clientes em tempo real.
Operações & Logística	Inventário em Tempo Real: Snapshot preciso de estoque e movimentação de carga.	Eficiência de Rotas: Conjunto de dados otimizado com telemetria e custos de frete.
Financeiro	Conciliação Automatizada: Fluxo de dados para fechamento mensal sem intervenção manual.	

3. Arquitetura da Plataforma Compartilhada

A plataforma central fornece as ferramentas para que os domínios criem seus produtos sem precisar gerenciar a infraestrutura base:

- Ingestão & Transformação: Templates de CI/CD para dbt, Airflow e Spark.
- Armazenamento: Estrutura de Data Lakehouse com separação lógica por domínio.
- Catálogo de Dados: Interface centralizada para descoberta, linhagem e metadados.
- Segurança: Gestão de identidade e acesso integrada com políticas de criptografia.

Proposta de Arquitetura Data Mesh

4. Modelo de Governança Federada

O segredo do Data Mesh é o equilíbrio entre a padronização global e a liberdade local.

Padrões Globais:

- **Interoperabilidade:** Todos os produtos devem usar formatos abertos (ex: Parquet) e ter esquemas documentados.
- **Segurança e Privacidade:** Regras de LGPD (anonimização, mascaramento) são aplicadas via código na plataforma.
- **Identidade Única:** Uso de chaves globais (ex: ID do Cliente) para permitir o join entre domínios.

Autonomia Local (Decidida pelo Domínio):

- **Tecnologia Interna:** O domínio escolhe a melhor lógica de transformação e modelagem.
- **Ciclo de Lançamento:** O dono do domínio define a prioridade e a frequência de atualização do seu produto.